

器件-B4: GaN 增强型功率器件设计

在 Si 衬底上采用 AlGaN/GaN 异质结材料, 实现增强型 HEMT 器件, 要求: 设计出的器件阈值电压大于 2V; 击穿电压大于 900V; 导通电阻小于 12 欧姆/mm; 在 $V_{gs}-V_{th}=5V$ 时, 漏电压为 10V 时的沟道电流大于 400mA/mm。设计仿真所设置的材料迁移率参数需要低于实验报道最高值 2500cm²/v. s。

任务 1: 请画出该器件的设计剖面图, 要求: 标出各材料层的名称厚度以及势垒层 Al 组分; 标出源/漏和栅电极的具体位置和电极金属层结构; 标出栅长, 栅源间距, 栅漏间距; (10 分)

任务 2: 采用器件仿真软件, 进行器件特性仿真, 得到所设计器件的输出特性曲线, 转移特性曲线和击穿特性曲线; 并列出仿真软件中采用的沟道迁移率, 2DEG 浓度, 栅金属功函数, 击穿场强等具体参数值。(30 分)

任务 3: 对该器件设计合理工艺实现流程, 画出流程示意图; 以一个 100 微米栅宽器件为例, 画出每步工艺的掩模版示意图。(20 分)

任务 4: 若要在该器件击穿电压不下降的情况下, 将导通电阻降低 20%, 请讨论设计思路, 并采用器件仿真软件实现该设计结果。(20 分)

任务 5: 如果使得所设计的器件增加反向阻断功能(漏电压在负压时器件源漏不能导通), 请讨论设计思路, 并用仿真软件实现。(20 分)